STUDIEHANDLEIDING

High-Tech Physics Internship: Professional Development 4.2

Specialisatiesemester High Tech Physics

Jaar 4, Applied Physics, 2026-2027
Faculty of Technology
Amsterdam University of Applied Sciences

Inhoud

Inleiding 3
Doel van de onderwijseenheid 3
Toelaatbaarheid 3
Technische Stage 4
Uitvoering 4
Rol van de stagebegeleider 4
Rol van de stagedocent 4
Professional Development 4
Onderdelen 5
Beoordeling 6
Memo's 6
Presentaties 6
Werkveldbeoordeling 6
Wetenschappelijke poster 7
Herkansing 7
Roostering 7

Inleiding

De onderwijseenheid Technische Stage & Professional Development staat in het teken van professionele ontwikkeling en het toepassen van kennis en vaardigheden in een authentieke werkomgeving binnen de hightechfysica. Studenten werken gedurende het semester twee vaste dagen per week (donderdag & vrijdag) individueel of in een groepsverband (liefst maximaal 2 studenten) aan een technische opdracht bij een extern onderzoekslaboratorium of een hightechorganisatie.

Binnen dergelijke organisaties worden experimentele opstellingen en technische systemen gebruikt die sterk steunen op sleuteltechnologieën (enabling technologies), zoals lasertechnologie, optica, nanofabricage, cryogene technologie, ultrahoogvacuümtechnieken, elektronica en elektronenmicroscopie. De precieze inhoud van de technische stage is afhankelijk van de stageopdracht en de werkomgeving.

Daarnaast vormt *Professional Development* een integraal onderdeel van deze onderwijseenheid. De bijeenkomsten staan niet los van de stage, maar zijn direct verweven met de opdrachten en producten die studenten tijdens de technische stage uitvoeren. Vaardigheden die tijdens Professional Development worden behandeld, worden daarmee direct toegepast in het werkveld en zichtbaar gemaakt in de beoordelingsproducten.

Doel van de onderwijseenheid

Het doel van de onderwijseenheid is dat studenten zich verder ontwikkelen tot beginnende professionals die technische en natuurkundige kennis kunnen inzetten in een reële beroepscontext. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op de technische uitvoering van de stageopdracht, maar ook op professioneel handelen, samenwerken, communiceren, rapporteren, presenteren en het verwerken van feedback.

De technische stage biedt de context waarin deze ontwikkeling plaatsvindt. Professional Development ondersteunt dit proces door vaardigheden aan te bieden op het moment dat deze nodig zijn voor de werkzaamheden en opdrachten van de stage.

Toelaatbaarheid

De onderwijseenheid bouwt voort op eerder opgedane kennis en vaardigheden. Deelname is mogelijk wanneer de student de propedeuse heeft behaald én 55 EC uit de hoofdfase (jaar 2 en jaar 3) heeft behaald.

Omdat het verwerven en afstemmen van geschikte stageopdrachten tijd vraagt, dienen studenten hun voorgenomen deelname aan de Technische Stage vóór 1 mei te bevestigen. Nadere informatie over de wijze van aanmelden wordt via de digitale leeromgeving verstrekt.

Studenten die zich na 1 mei aanmelden zonder hierover vooraf contact te hebben gehad met de coördinator van de Technische Stage, worden in beginsel op een reservelijst geplaatst. Plaatsing en deelname zijn in dat geval afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte stageopdrachten.

Voorafgaand aan de Technische Stage vindt een intake plaats. Op basis van onder andere de achtergrond, interesses en ontwikkeling van de student en de beschikbaarheid en vereisten van de

stageopdrachten wordt bepaald welke opdracht(en) passend zijn. De coördinator wijst vervolgens een interne of externe stageopdracht toe.

Bij de verdeling van externe stageopdrachten kan prioriteit worden gegeven aan studenten die een eerdere stage succesvol hebben afgerond. Voor bepaalde externe stageopdrachten kan daarnaast een sollicitatie- of selectieprocedure bij de betreffende organisatie van toepassing zijn. Deelname aan deze procedure biedt geen garantie op plaatsing bij de betreffende organisatie.

Technische Stage

Uitvoering

De technische stage wordt individueel of als groep uitgevoerd bij een extern onderzoekslaboratorium of een hightechorganisatie. Hiervoor zijn twee vaste dagen per week gereserveerd. De student werkt mee binnen de professionele omgeving van de organisatie en voert een technische opdracht uit die aansluit bij de specialisatie High Tech Physics.

De werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit het bouwen, onderhouden, troubleshooten of optimaliseren van een experimentele opstelling, het uitvoeren en analyseren van metingen, het ontwikkelen van een meetmethode of het ondersteunen van lopend onderzoek. De concrete inhoudelijke doelen worden bepaald door de stageopdracht.

Rol van de stagebegeleider

De stagebegeleider vanuit de organisatie begeleidt de student bij de dagelijkse werkzaamheden. De begeleider introduceert de student in de relevante technologie, apparatuur, methoden en werkwijzen, is beschikbaar voor inhoudelijke vragen en bespreekt regelmatig de voortgang. Daarnaast geeft de stagebegeleider feedback op het professionele functioneren van de student en levert via de werkveldbeoordeling input voor de beoordeling.

Rol van de stagedocent

Aan iedere student of ieder team wordt een stagedocent van de HvA gekoppeld. De stagedocent onderhoudt het contact tussen de HvA en de stagelocatie, volgt de voortgang en is het eerste aanspreekpunt vanuit de opleiding wanneer zich problemen of moeilijkheden voordoen.

Tijdens het semester vindt een stagebezoek plaats. De student laat tijdens dit bezoek de werkomgeving zien, licht de technische opdracht en de gebruikte opstelling of technologie toe en bespreekt de voortgang met de stagedocent en stagebegeleider.

Professional Development

Professional Development is geïntegreerd in de technische stage. Tijdens de bijeenkomsten werken studenten aan professionele vaardigheden die zij direct nodig hebben bij het uitvoeren van de stage en bij het maken van de bijbehorende beoordelingsproducten.

Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op technische en wetenschappelijke communicatie, het structureren van een memo, het ontwerpen en geven van een presentatie, het maken van heldere grafieken en het ontwerpen van een wetenschappelijke poster. De inhoud van de bijeenkomsten sluit waar mogelijk aan op de fase waarin de technische stage zich bevindt.

Professional Development wordt daarom niet als losstaand vakonderdeel beoordeeld. De ontwikkeling die tijdens deze bijeenkomsten wordt ondersteund, komt terug in de memo's, presentaties, de wetenschappelijke poster en het functioneren in het werkveld. Voor de ingeroosterde bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht.

Onderdelen

Bij de technische stage horen meerdere onderdelen: twee memo's over de voortgang, twee voortgangspresentaties en een posterpresentatie bij het externe laboratorium. De posterpresentatie vormt de afsluiting van de technische stage. Tijdens deze presentatie toon je aan dat je de enabling technology waaraan je hebt gewerkt in voldoende mate beheerst. Hieronder staan de verschillende onderdelen beschreven.

Onderdeel 1: stagecontract

Omschrijving Je neemt het stagecontract mee naar de stage en zorgt dat dit door jou en de stagebegeleider ondertekend wordt. Het stagecontract kun je vinden op Brightspace en moet op de eerste stagedag (na ondertekening) geüpload worden.

Onderdeel 2: presentatie 1

Omschrijving Je geeft een presentatie waarin de focus ligt op het introduceren van de technologie waaraan jullie team werkt. De eisen waaraan de presentatie moet voldoen worden op Brightspace gepubliceerd.

Onderdeel 3: memo 1

Omschrijving Je schrijft een memo waarin de focus ligt op het beschrijven van de opstelling waarmee jouw team werkt. Daarnaast beschrijf je de doelstellingen van je Technische Stage. De eisen voor memo 1 worden op Brightspace gepubliceerd.

Onderdeel 4: memo 2

Omschrijving Je schrijft een memo waarin de nadruk ligt op de eerste metingen die je tijdens je Technische Stage hebt uitgevoerd. De eisen voor memo 2 worden op Brightspace gepubliceerd.

Onderdeel 5: presentatie 2

Omschrijving Je geeft een presentatie over de voortgang van jullie Technische Stage. De nadruk ligt op het helder presenteren van a) de tot nu toe verkregen resultaten en b) de nog uit te voeren plannen om de technische stage af te ronden. De eisen voor presentatie 2 worden op Brightspace gepubliceerd.

Onderdeel 6: feedbackformulier stagebegeleider

Omschrijving Je laat het feedbackformulier invullen door je stagebegeleider en uploadt dit op Brightspace. Het feedbackformulier wordt op Brightspace gepubliceerd.

Onderdeel 7: posterpresentatie

Omschrijving datapunt

Je geeft op de stagelocatie een posterpresentatie voor je stagedocent(en) en stagebegeleider over je Technische Stage. De eisen voor de posterpresentatie worden op Brightspace gepubliceerd.

Beoordeling

Het eindcijfer voor de onderwijseenheid Technische Stage & Professional Development is het gewogen gemiddelde van de onderstaande beoordelingsonderdelen. De exacte weging en beoordelingscriteria worden vastgelegd in het beoordelingsdocument en gepubliceerd op Brightspace.

Beroepsopdracht	Functie binnen de onderwijseenheid	Weging
Memo 1 & 2	Schriftelijk vastleggen en communiceren van de technische opdracht, voortgang, keuzes en resultaten.	30% (ieder 15%)
Presentatie 1 & 2	Mondeling communiceren over de gebruikte technologie, voortgang, resultaten en vervolgstappen.	20% (ieder 10%)
Beoordeling experimenteel werk	Beoordeling van het professionele functioneren en de ontwikkeling van de student binnen de stageorganisatie.	30%
Wetenschappelijke poster	Compact en professioneel presenteren van de technische of wetenschappelijke kern, aanpak en resultaten van de stage.	20%

Memo's

Tijdens de stage schrijft de student memo's waarin onderdelen van de technische opdracht en de voortgang worden vastgelegd. De memo's hebben een directe relatie met het werk op de stagelocatie en vormen tegelijk een oefening in beknopte, professionele technische communicatie.

Presentaties

De student geeft gedurende de stage presentaties waarin de technische context, de gebruikte enabling technology, de voortgang en de verkregen resultaten centraal staan. De presentaties maken onderdeel uit van het professionele leerproces en bieden momenten voor inhoudelijke feedback en bijsturing.

Werkveldbeoordeling

De stagebegeleider beoordeelt het functioneren van de student in de professionele omgeving. Daarbij staat centraal hoe de student kennis en vaardigheden toepast in het werkveld en zich

ontwikkelt als beginnend professional. De werkveldbeoordeling wordt uitgevoerd met het daarvoor bestemde beoordelingsformulier.

Wetenschappelijke poster

Als afsluitend product maakt de student een wetenschappelijke poster over de technische stage. De poster brengt de relevante context, aanpak, resultaten en conclusies op een heldere en professionele manier samen. De vaardigheden die binnen Professional Development worden behandeld, worden hierbij direct toegepast.

Herkansing

Wanneer de onderwijseenheid niet met een voldoende wordt afgerond, wordt op basis van de beoordelingsresultaten bepaald welk onderdeel of welke onderdelen herkanst moeten worden.

Roostering

De technische stage loopt gedurende het semester en vindt plaats op twee vaste dagen per week. De bijeenkomsten van Professional Development, de presentatiemomenten, het stagebezoek en de deadlines van de beoordelingsproducten worden gedurende het semester ingepland. Voor de actuele planning en deadlines is Brightspace leidend.

Kalender week	Datum	Week	Technische Stage & Professionele Ontwikkeling	Deadline (Vrijdag 18:00)
36	31 aug – 6 sep	week 1	Bijeenkomst 1: indeling technische stages (maandag)	Stagecontract
37	7 – 13 sep	week 2	Bijeenkomst 2: workshop presenteren	
38	14 – 20 sep	week 3		
39	21 – 27 sep	week 4		
40	28 sep – 4 okt	week 5	Bijeenkomst 3: presentaties door studenten	Presentatie 1
41	5 – 11 okt	week 6	Bijeenkomst 4: gastcollege 1	
42	12 – 18 okt	week 7	Onderwijsvrije week	
43	19 – 25 okt	week 8		
44	26 okt – 1 nov	week 9		Memo 1
45	2 – 8 nov	week 10	Bijeenkomst 5: workshop experimentele opstellingen tekenen	
			Blok 2 / semester 1	
46	9 – 15 nov	week 1	Bijeenkomst 6: gastcollege 2 óf voortbouwen op visualisaties / TOC	
47	16 – 22 nov	week 2		
48	23 – 29 nov	week 3	Bijeenkomst 7: presentaties door studenten	Presentatie 2
49	30 nov – 6 dec	week 4	Bijeenkomst 8: workshop grafieken maken met Python	
50	7 – 13 dec	week 5	Bijeenkomst 9: loopbaanbegeleiding	
51	14 – 20 dec	week 6		Memo 2
52-53	**21 dec – 3 jan**	**-**	**Kerstreces**	
1	4 – 10 jan	week 7	Bijeenkomst 10: workshop posterpresentatie maken	
2	11 – 17 jan	week 8		Feedbackformulier
3	18 – 24 jan	week 9	Posterpresentaties op de HvA (vrijdag)	Posterpresentatie
4	25 – 31 jan	week 10		

Opmerking: bij de onderwijsvrije week geldt dat er géén onderwijs op locatie gegeven wordt. Voor externe opdrachten zal de student dit moeten afstemmen met de stagebegeleider.